

Mini-projet

Stéphane Rubini

16 février 2026

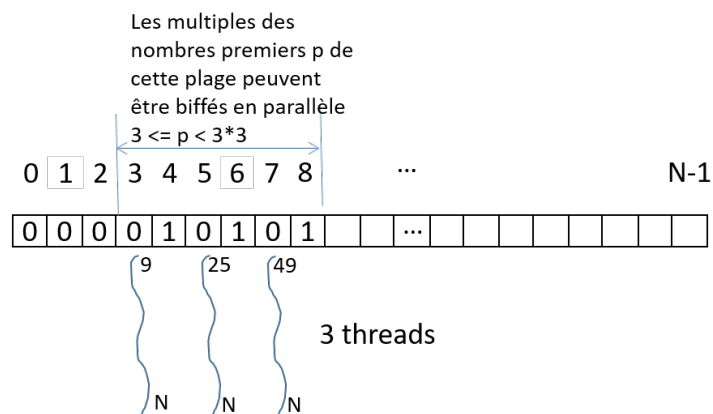
On souhaite écrire un programme multi-threads afin de générer la liste des nombres premiers compris entre 1 et N (non compris). Même si cette technique n'est pas la plus rapide, on utilisera le crible d'Ératosthène pour cela. La page *wikipedia* https://fr.wikipedia.org/wiki/Crible_d'Ératosthène donne une description de l'algorithme.

Phase 1 : travail préparatoire

- Implanter en langage C l'algorithme séquentiel tel que décrit sur la page *wikipédia*.
- Développer une fonction qui écrit dans un fichier la liste des nombres entiers trouvés à partir des résultats du scribe.
- Mesurer le temps de calcul processeur avec la fonction `clock()`, et le temps d'exécution utilisateur avec `gettimeofday()`; le temps d'enregistrement des nombres dans un fichier ne sera pas décompté.
- Écrire un script *shell bash* pour exécuter le programme avec le paramètre N égal à 10^i avec $1 \leq i \leq 9$.
- Modifier le programme pour afficher paramètres et temps de calcul/exécution au format CSV (*Comma-Separated Values*). Utiliser un tableur pour représenter les résultats sous forme de graphiques « barre colonne ».
- Déposer les codes et graphiques dans le devoir Moodle prévu à cet effet (voir la date limite de dépôt sur Moodle).

Deuxième phase : parallélisation des calculs dans des threads, stratégie 1

L'idée de base de la parallélisation est de biffer (marquer) tous les nombres multiples d'un nombre premier dans un *thread* de calcul dédié. On lancera un groupe d'au maximum T *threads*, dans la limite des nombres premiers déjà connus de façon certaine.



Le programme attend la fin de tous les *threads* avant de démarrer un nouveau groupe de *threads* sur les nombres premiers suivants.

- Écrire et tester le code correspondant à cette stratégie de parallélisation.
- Modifier le programme pour afficher paramètres et temps de calcul/exécution au format CSV (*Comma-Separated Values*).
- Mettre à jour le script *shell bash* de la phase précédente pour exécuter le programme avec le paramètre T égal à 2^i avec $0 \leq i \leq 10$. Le paramètre N sera fixé à 10^9 .
- Utiliser un tableur pour représenter les résultats sous forme de graphiques « barre colonne ».
- Déposer les codes et graphiques de cette phase dans le devoir Moodle prévu à cet effet (voir la date limite de dépôt sur Moodle).